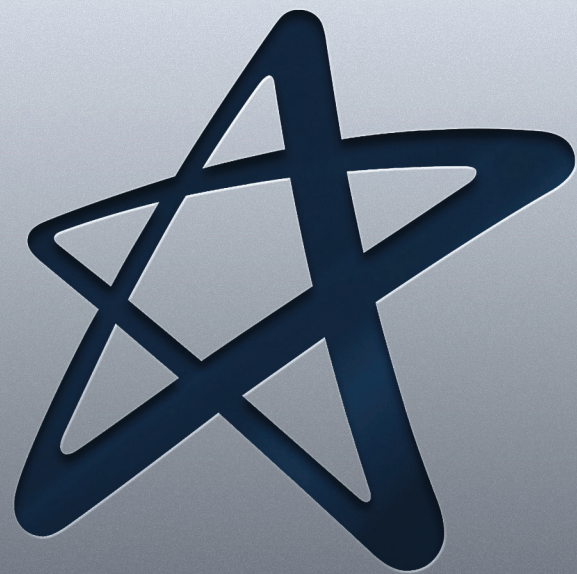


Computação Paralela e Distribuída



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância

Material Teórico



**Sistemas de Compartilhamento e
Segurança em Sistemas Distribuídos**

Responsável pelo Conteúdo:

Prof. Esp. Allan Piter Pressi

Revisão Textual:

Prof. Esp. Claudio Pereira do Nascimento

UNIDADE

Sistemas de Compartilhamento e Segurança em Sistemas Distribuídos



- Sistemas *Peer-to-Peer*;
- Segurança;
- Sistemas de Arquivos Distribuídos.



OBJETIVO DE APRENDIZADO

- Compreender como a tecnologia de sistemas distribuídos e computação paralela pode apoiar a criação de novas tecnologias e o impacto da segurança nos sistemas e recursos computacional.



Orientações de estudo

Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem aproveitado e haja maior aplicabilidade na sua formação acadêmica e atuação profissional, siga algumas recomendações básicas:



Assim:

- ✓ Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e horário fixos como seu “momento do estudo”;
- ✓ Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo;
- ✓ No material de cada Unidade, há leituras indicadas e, entre elas, artigos científicos, livros, vídeos e sites para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você também encontrará sugestões de conteúdo extra no item **Material Complementar**, que ampliarão sua interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados;
- ✓ Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e de aprendizagem.

Sistemas *Peer-to-Peer*

Sistemas *peer-to-peer* representam um paradigma para a construção de sistemas distribuídos e aplicações em que dados e recursos computacionais são contribuídos por muitos nós na *Internet*, todos os quais participam na prestação de um serviço uniforme.

Um problema chave para sistemas *peer-to-peer* é o posicionamento de objetos de dados muitas vezes distribuídos em diversos computadores e subsequente a questão do acesso a esses objetos de uma maneira que balanceie a carga de trabalho e garanta a disponibilidade sem adicionar custos indiretos indevidos. Nós descrevemos vários sistemas e aplicativos desenvolvidos recentemente projetados para isso.

Sistemas de *middleware peer-to-peer* estão surgindo e têm capacidade de compartilhar recursos de computação, armazenamento e dados presentes em computadores “nas bordas da *Internet*” em uma escala global. Eles exploram nomenclatura, roteamento, replicação de dados e segurança existentes de técnicas em novas formas de construir uma camada confiável de compartilhamento de recursos sobre um confiável e coleção não confiável de computadores e redes.

Aplicativos ponto a ponto foram usados para fornecer compartilhamento de arquivos, cache da *Web*, distribuição de informação e outros serviços, explorando os recursos de dezenas de milhares de máquinas pela *Internet*.

Eles são mais eficazes quando usados para armazenar grandes coleções de dados imutáveis. Seu *design* diminui sua eficácia para aplicativos que armazenam e atualizam objetos de dados mutáveis.

Introdução

A demanda por serviços na *Internet* pode crescer em uma escala limitada somente pelo tamanho da população mundial. O objetivo dos sistemas *peer-to-peer* é permitir o compartilhamento de dados e recursos em grande escala, eliminando qualquer exigência para servidores gerenciados separadamente e sua infraestrutura associada.

O escopo de expandir os serviços populares, somando-se ao número de computadores hospedados é limitado quando todos os *hosts* devem ser de propriedade e gerenciado por provedor de serviços.

Os custos de administração e recuperação de falhas tendem a dominar este assunto e devem ser tratados de acordo com o ambiente de negócio.

A largura de banda de rede que pode ser fornecida a um único site de servidor por meio de *links* também é uma restrição importante.

Sistemas *peer-to-peer* visam apoiar serviços e aplicações distribuídas e úteis, usando dados e recursos de computação disponíveis nos computadores pessoais e

estações de trabalho que estão presentes na *Internet* e em outras redes cada vez em mais números.

Mas há outro objetivo mais amplo como “aplicativos que exploram recursos disponíveis nas bordas do *Internet* - armazenamento, ciclos, conteúdo, presença humana”. Cada tipo de compartilhamento de recursos mencionado nessa definição já é representado por aplicações distribuídas disponíveis para a maioria dos tipos de computadores pessoais. O objetivo deste capítulo é descrever algumas técnicas gerais que simplificam a construção de aplicações *peer-to-peer* e aprimorar sua escalabilidade, confiabilidade e segurança.

Sistemas tradicionais cliente-servidor gerenciam e fornecem acesso a recursos como arquivos, páginas da *Web* ou outros objetos de informações localizados em um único servidor ou pequeno cluster de servidores fortemente acoplados.

Sistemas *peer-to-peer* fornecem acesso a recursos de informação localizados em computadores em toda a rede (seja a *Internet* ou uma empresa rede). Algoritmos para a colocação e posterior recuperação de objetos de informação são um aspecto fundamental do *design* do sistema.

O objetivo é oferecer um serviço que seja totalmente descentralizada e auto-organizado, equilibrando dinamicamente o armazenamento e processamento carregado entre todos os computadores participantes à medida que os computadores entram e saem do serviço.

Sistemas *peer-to-peer* compartilham essas características:

- Seu *design* garante que cada usuário contribua com recursos para o sistema;
- Embora possam diferir nos recursos que contribuem todos os nós em um, o sistema *peer-to-peer* possui as mesmas capacidades e responsabilidades funcionais;
- O seu funcionamento correto não depende da existência de qualquer tipo de sistemas administrados;
- Eles podem ser projetados para oferecer um grau limitado de anonimato aos provedores e usuários de recursos;
- Uma questão fundamental para o seu funcionamento eficiente é a escolha de um algoritmo para a colocação de dados em muitos *hosts* e acesso subsequente a ele de uma maneira que equilibra a carga de trabalho e garante a disponibilidade sem adicionar custos indiretos indevidos;

Vários serviços baseados na *Internet*, incluindo DNS, adotaram um sistema multi-servidor escalável e arquitetura tolerante.

Mas, o potencial para a implantação de serviços *peer-to-peer* usando recursos no bordas da *Internet* só surgiram quando um número significativo de usuários adquiriu conexões de banda larga sempre ativas à rede, tornando seus computadores de mesa em plataformas adequadas para compartilhamento de recursos. Isso ocorreu primeiro nos Estados Unidos ao redor 1999. Em meados de 2004, o número

mundial de ligações à *Internet* de banda larga ultrapassou confortavelmente 100 milhões [*Internet World Stats* 2004].

Três gerações de sistemas *peer-to-peer* e desenvolvimento de aplicativos podem ser identificados. A primeira geração foi lançada pelo serviço de troca de músicas *Napster* e uma segunda geração de arquivos que compartilha aplicativos, oferece maior escalabilidade, anonimato e tolerância a falhas rapidamente seguido, incluindo *Freenet*, *Gnutella*, *Kazaa* e *BitTorrent*.

A terceira geração é caracterizada pelo surgimento de camadas de *middleware* para o gerenciamento independente de aplicativos de recursos distribuídos em uma escala global.

Essas plataformas são projetadas para colocar recursos (objetos de dados, arquivos) em um conjunto de computadores que são amplamente distribuídos pela *Internet* e para rotear mensagens em nome de clientes, aliviando os clientes de qualquer necessidade de tomar decisões sobre a colocação de recursos e manter informações sobre o paradeiro dos recursos de que necessitam.

Ao contrário dos sistemas de segunda geração, eles fornecem garantias de entrega para solicitações, eles disponibilizam cópias dos recursos no *host* de uma forma estruturada, tendo em conta a sua disponibilidade volátil, fiabilidade variável e requisitos para balanceamento de carga e localidade da informação, armazenamento e uso.

Recursos são identificados por identificadores globais exclusivos (GUIDs), geralmente derivados como um *hash* seguro de algum ou de todo o estado do recurso.

O uso de um *hash* seguro torna um recurso “auto certificado”, clientes que recebem um recurso podem verificar a validade do *hash*. Isso protege contra violação de nós não confiáveis em que pode ser armazenado, mas essa técnica exige que os estados de recursos sejam imutáveis, já que uma alteração no estado resultaria em um valor de *hash* diferente.

O uso de sistemas *peer-to-peer* para aplicativos que exigem um alto nível de disponibilidade para os objetos armazenados requer um *design* cuidadoso da aplicação para evitar situações em que todas as réplicas de um objeto estão simultaneamente indisponíveis.

Napster e seu Legado

A primeira aplicação em que a demanda por um armazenamento de informações globalmente escalável e serviço de recuperação emergiu foi o *download* de arquivos de música digital. Tanto a necessidade e a viabilidade de uma solução *peer-to-peer* foram demonstradas pela primeira vez pelo arquivo *Napster*.

O *Napster* tornou-se muito popular para troca de música logo após seu lançamento em 1999. No seu pico de uso, milhões de usuários foram registrados e milhares estavam trocando arquivos de música simultaneamente.

A arquitetura do *Napster* incluía índices centralizados, mas os usuários forneciam os arquivos que foram armazenados e acessados em seus computadores pessoais.

Espera-se que os clientes adicionem seus próprios arquivos de música ao conjunto de recursos compartilhados ao transmitir um *link* para o serviço de indexação do *Napster* para cada arquivo disponível. Assim, a motivação para o *Napster* e a chave para o seu sucesso foi a disponibilização de um grande conjunto amplamente distribuído de arquivos para os usuários em toda a *Internet*, fornecendo acesso a “recursos compartilhados nas bordas da *Internet*”.

O *Napster* foi encerrado em resultado a um processo judicial instaurado contra os operadores do serviço *Napster*, elaborados pelos proprietários dos direitos autorais de algumas das músicas que foram disponibilizadas.

Anonimato para os receptores e provedores de dados compartilhados e outros recursos é uma preocupação para os projetistas de sistemas *peer-to-peer*. Em sistemas com muitos nós, o encaminhamento de pedidos e resultados podem ser suficientemente tortuosos para ocultar a sua origem e o conteúdo dos arquivos pode ser distribuído entre vários nós, espalhando a responsabilidade de disponibilizá-los.

O *Freenet* e *FreeHaven* são projetos que estão focados no fornecimento de serviços de arquivos na *Internet* que ofereçam anonimato a provedores e usuários dos arquivos compartilhados.

O *Napster* demonstrou a viabilidade de construir um serviço útil de larga escala que depende quase totalmente de dados e computadores de propriedade de usuários comuns da *Internet*. Para evitar sobrecarregar os recursos computacionais de usuários individuais e suas conexões de rede, o *Napster* levou em conta a localização da rede e o número de saltos entre o cliente e o servidor ao alocar um servidor para um cliente solicitando uma música. Esta carga simples no mecanismo de distribuição permitiu que o serviço fosse dimensionado para atender às necessidades de grandes números dos usuários.

Middleware Peer-To-Peer

Um problema-chave no *design* de aplicativos *peer-to-peer* é fornecer um mecanismo para permitir que os clientes acessem os recursos de dados de maneira rápida e confiável, onde quer que estejam localizados em toda a rede. *Napster* manteve um índice unificado de arquivos disponíveis para este propósito, fornecendo os endereços de rede de seus *hosts*.

Sistemas de *middleware peer-to-peer* são projetados especificamente para atender à necessidade de posicionamento automático e a localização subsequente dos objetos distribuídos, gerenciados por sistemas *peer-to-peer* e aplicativos.

A função do *middleware peer-to-peer* é simplificar a construção de serviços que são implementados em muitos *hosts* em um ambiente amplamente distribuído na rede.

Outra questão é a segurança dos dados em um ambiente com características variadas e em sistemas de escala global com os *hosts* participantes de diferentes configurações, versões de sistema operacionais, diferentes arquiteturas e a confiança deve ser construída através de mecanismos de autenticação e criptografia para garantir a integridade e a privacidade dos em formação.

Anonimato, negação e resistência à censura, o anonimato dos detentores e receptores de dados é uma preocupação legítima em muitas situações exigindo resistência à censura.

A melhor maneira de projetar uma camada de *middleware* para suportar sistemas *peer-to-peer* de escala global é, portanto, um problema difícil. Os requisitos de escalabilidade e disponibilidade tornam inviável manter um banco de dados em todos os nós clientes, fornecendo os locais de todos os recursos de interesse.

Sobreposições de Roteamento

O desenvolvimento de *middleware* que atenda aos requisitos é uma área ativa de pesquisa e vários sistemas de *middleware* significativos já surgiram.

Em sistemas *peer-to-peer*, o algoritmo conhecido como sobreposição de roteamento tem a responsabilidade pela localização de nós e objetos.

A sobreposição de roteamento garante que qualquer nó possa acessar qualquer objeto através de uma sequência de nós, explorando o conhecimento em cada um deles para localizar o objeto de destino. Sistemas *peer-to-peer* geralmente armazenam várias réplicas de objetos para garantir a disponibilidade. Nesse caso, a sobreposição de roteamento mantém o conhecimento da localização de todas as réplicas disponíveis e envia solicitações para o nó “ao vivo” mais próximo (ou seja, não falhou) que tem uma cópia do objeto relevante.

A principal tarefa de uma sobreposição de roteamento é a seguinte: roteamento de pedidos para objetos - um cliente que deseja invocar uma operação em um objeto envia uma solicitação incluindo o GUID do objeto para a sobreposição de roteamento.

Mas, a sobreposição de roteamento também deve executar algumas outras tarefas: inserção de objetos - um nó que deseja disponibilizar um novo objeto para um *peer-to-peer* serviço calcula um GUID para o objeto e o anuncia à sobreposição de roteamento, o que garante que o objeto seja acessado por todos os outros clientes.



Em Síntese

Arquiteturas *peer-to-peer* foram primeiro mostradas para suportar o compartilhamento de dados em grande escala com o uso do *Napster* e seus descendentes em toda a *Internet* para compartilhamento de música digital.

Pesquisas subsequentes resultaram no desenvolvimento de *middleware peer-to-peer*, plataformas que entregam solicitações a objetos de dados onde quer que estejam localizadas na *Internet*.

Em abordagens estruturadas, os objetos são endereçados usando GUIDs, que são nomes puros contendo nenhuma informação de endereçamento IP. Objetos são colocados nos nós de acordo com algumas funções de mapeamento específica para cada sistema de *middleware*. A entrega é realizada por uma sobreposição de roteamento no *middleware* que mantém as tabelas de roteamento e encaminha solicitações ao longo de uma rota determinada pelo cálculo da distância de acordo com o mapeamento escolhido na função. Em abordagens não estruturadas, os nós se formam em uma rede ad hoc e, em seguida, propaga pesquisas por vizinhos para encontrar recursos apropriados. Várias estratégias foram desenvolvidas para melhorar o desempenho desta função de busca e aumentar a escalabilidade geral do sistema.

Os benefícios dos sistemas *peer-to-peer* incluem:

- sua capacidade de explorar recursos não utilizados (armazenamento, processamento) no *host* dos computadores;
- sua escalabilidade para suportar um grande número de clientes, *hosts* com excelente balanceamento das cargas em *links* de rede e recursos de computação do *host*;
- as propriedades de auto-organização das plataformas de *middleware* que resultam em suporte de custos que são amplamente independentes do número de clientes e *hosts* implantados.
- Pontos fracos e assuntos da pesquisa atual incluem:
- a sua utilização para o armazenamento de dados mutáveis é relativamente dispendiosa em comparação com serviço centralizado;
- a base promissora que eles fornecem para o anonimato do cliente e do *host* ainda não resultou em fortes garantias de anonimato.

Segurança

Existe uma necessidade generalizada de medidas para garantir a privacidade, integridade e disponibilidade de recursos em sistemas distribuídos. Os ataques de segurança tomam as formas de espionagem, adulteração e negação de serviço.

Designers de sistemas distribuídos devem lidar com interfaces de serviço expostas e redes inseguras em um ambiente onde os invasores provavelmente têm conhecimento dos algoritmos usados e para implantar recursos de computação.

A criptografia fornece a base para a autenticação de mensagens, bem como seus sigilos e integridade; protocolos de segurança cuidadosamente projetados são necessários para explorá-lo.

A seleção de algoritmos criptográficos e o gerenciamento de chaves são fundamentais para a eficácia, desempenho e usabilidade dos mecanismos de segurança. Chave pública de criptografia facilita a distribuição de chaves criptográficas, mas seu desempenho é inadequado para a criptografia de dados em massa. A criptografia de chave secreta é mais adequada para tarefas de criptografia em massa.

Protocolos híbridos como TLS (*Transport Layer Security*) estabelecem um canal seguro usando criptografia de chave pública e, em seguida, utilizados para trocar chaves secretas para uso em trocas de dados subsequentes.

Informações digitais podem ser assinadas, produzindo certificados digitais, certificados habilitados em confiança a ser estabelecido entre usuários e organizações.

Introdução

A necessidade de mecanismos de segurança de sistemas distribuídos surge do desejo de compartilhar recursos. Se considerarmos recursos compartilhados como objetos, o requisito é proteger todos os processos que encapsulam objetos compartilhados e quaisquer canais de comunicação usados para interagir com eles contra todas as formas concebíveis de ataque.

Processos encapsulam recursos (objetos de linguagem de programação e recursos definidos pelo sistema) e permitem que os clientes os acessem por meio de interfaces. Os recursos devem ser protegidos contra acesso não autorizado.

A necessidade de proteger a integridade, a privacidade das informações e outros recursos de pertencer a indivíduos e organizações é difundida tanto no aspecto físico quanto no mundo digital. Surge do desejo de compartilhar recursos. No mundo físico, organizações adotam políticas de segurança que proporcionam o compartilhamento de recursos limites especificados. Por exemplo, uma empresa pode permitir a entrada em seus edifícios apenas para funcionários e visitantes credenciados. Uma política de segurança para documentos pode especificar grupos de funcionários que podem acessar classes de documentos ou pode ser definido para documentos e usuários.

As políticas de segurança são aplicadas com a ajuda de mecanismos de segurança. Por exemplo, o acesso a um edifício pode ser controlado por um funcionário da recepção, que emite crachás para visitantes credenciados e reforçados por um guarda de segurança ou por fechaduras eletrônicas. Acesso para documentos em papel é geralmente controlado por ocultação e distribuição restrita. Dentro do mundo eletrônico, a distinção entre políticas e mecanismos de segurança é igualmente importante; sem isso, seria difícil determinar se um determinado sistema estava seguro. As políticas de segurança são independentes da tecnologia usada, assim como o fornecimento de uma fechadura na porta não garante a segurança de um edifício, a menos que haja política para seu uso (por exemplo, que a porta será trancada sempre que ninguém estiver guardando a entrada). Os mecanismos de segurança que descrevemos aqui não são em si mesmos garantir a segurança de um sistema.

A criptografia digital fornece a base para a maioria dos computadores e mecanismos de segurança, mas é importante observar que a segurança do computador e a criptografia são assuntos distintos. A criptografia é a arte de codificar informações em um formato que somente os destinatários pretendidos podem decodificar. A criptografia também pode ser empregada para fornecer prova da autenticidade da informação, de forma análoga ao uso de assinaturas em transações convencionais.

Ameaças e Ataques

Algumas ameaças são óbvias - por exemplo, na maioria dos tipos de rede local é fácil construir e executar um programa em um computador conectado que obtenha cópias das mensagens transmitidas entre outros computadores. Outras ameaças são mais discretas, por exemplo se clientes não conseguirem se autenticar nos servidores, um programa pode instalar-se no lugar de um arquivo autêntico de servidor e, assim, obter cópias de informações confidenciais que os clientes involuntariamente enviam para ele armazenar.

Além do perigo de perda ou dano à informação ou recursos através de violações diretas, reivindicações fraudulentas podem ser feitas contra o proprietário de um sistema não comprovadamente seguro. Para evitar tais reclamações, o proprietário deve estar em posição de refutar a alegação, mostrando que o sistema é seguro contra essas violações ou por produzir um *log* de todas as transações para o período em questão. Um exemplo comum é o problema da “retirada fantasma” em caixas automáticos (caixas eletrônicos).

A melhor resposta que um banco pode fornecer a tal reivindicação é fornecer um registro da transação que é assinada digitalmente pelo titular da conta de uma maneira que não pode ser forjado por terceiros.

O principal objetivo da segurança é restringir o acesso a informações e recursos para os principais autorizados a ter acesso. As ameaças de segurança se dividem em três grandes classes:

- **Vazamento:** Refere-se à aquisição de informações por destinatários não autorizados.
- **Adulteração:** Refere-se à alteração não autorizada de informações.
- **Vandalismo:** Refere-se à interferência com o funcionamento adequado de um sistema sem ganho para o agressor.

Ataques em sistemas distribuídos dependem da obtenção de acesso à comunicação existente em canais ou estabelecer novos canais que se mascaram como conexões autorizadas.

Os métodos de ataque podem ser classificados de acordo com a maneira como um canal é mal utilizado:

- **Eavesdropping:** Obtenção de cópias de mensagens sem autorização;
- **Mascaramento:** envio ou recebimento de mensagens usando a identidade de outro principal sem sua autoridade;
- **Adulteração de mensagens:** Interceptar mensagens e alterar seu conteúdo antes passando-os para o destinatário pretendido. O ataque *man-in-the-middle* é uma forma de adulteração de mensagens em que um invasor intercepta a primeira mensagem em uma troca de chaves de criptografia para estabelecer

um canal seguro. O atacante substitui chaves comprometidas que permitem decodificar as mensagens subsequentes;

- **Repetindo:** Armazenando mensagens interceptadas e enviando-as em uma data posterior;
- **Negação de serviço:** Inundar um canal ou outro recurso com mensagens para poder negar acesso para os outros.

As ameaças aos sistemas distribuídos que surgem da exposição de seus canais de comunicação e suas interfaces, para muitos sistemas, estas são as únicas ameaças que precisam ser consideradas. Mas, para sistemas que incluem programas móveis e sistemas cuja segurança é particularmente sensível ao vazamento de informações, existem outras ameaças.

Protegendo Transações Eletrônicas

Muitos usos da *Internet* na indústria, comércio e outros lugares envolvem transações que dependem crucialmente da segurança. Por exemplo:

- **E-mail:** Embora os sistemas de *e-mail* não incluíssem originalmente suporte para segurança, são muitos usos de *e-mail* nos quais o conteúdo das mensagens deve ser mantido em sigilo (por exemplo, ao enviar um número de cartão de crédito) ou o conteúdo e remetente de uma mensagem deve ser autenticado (por exemplo, ao enviar um lance de leilão por *e-mail*).
- **Compra de bens e serviços:** Tais transações são agora comuns. Compradores selecionam mercadorias, pagam pela *Web* e as mercadorias são entregues através de um mecanismo de entrega apropriado. *Software* e outros produtos digitais (como gravações e vídeos) podem ser entregues por *download*. Bens tangíveis como livros, CDs e quase todos os outros tipos de produtos também são vendidos por fornecedores da *Internet*; estes são fornecidos através de um serviço de entrega.
- **Transações bancárias:** os bancos eletrônicos agora oferecem aos usuários virtualmente todas as instalações fornecidas por bancos convencionais. Eles podem verificar seus saldos e declarações, transferir dinheiro entre contas, configurar pagamentos automáticos regulares e assim por diante.
- **Microtransações:** A *Internet* presta-se ao fornecimento de pequenas quantidades de informações e outros serviços para muitos clientes. A maioria das páginas da *web* atualmente pode ser vista sem custo, mas o desenvolvimento da *Web* como uma publicação de alta qualidade médio depende certamente da capacidade dos fornecedores de informação para obter pagamentos dos consumidores da informação.

Voz e videoconferência na *Internet* são atualmente, também, gratuitos, mas são cobrados quando uma rede telefônica também está envolvida.

O preço de tais serviços pode chegar a apenas uma fração de um centavo e o pagamento das despesas gerais devem ser correspondentemente baixas. Em geral, esquemas baseados no envolvimento de um banco ou servidor de cartão de crédito para cada transação não pode alcançar isso.

Transações como essas podem ser realizadas com segurança somente quando estão protegidas por políticas e mecanismos de segurança apropriados. Um comprador deve ser protegido contra a divulgação de códigos de crédito (números de cartões) durante a transmissão e contra fornecedores que obtêm pagamento sem intenção de fornecer as mercadorias. Os fornecedores devem obter o pagamento antes de liberar as mercadorias e para produtos transferíveis eles devem garantir que apenas os clientes pagantes obtenham os dados de forma utilizável. A necessária proteção deve ser obtida a um custo razoável em comparação com o valor da transação.

Políticas de segurança sensatas para fornecedores e compradores da *Internet* levam ajuda na criação de requisitos para proteger compras na *web*.

Além dos requisitos por políticas de segurança, existem alguns requisitos do sistema. Estes surgem da escala muito grande do *Internet*, o que torna impraticável exigir que os compradores estabeleçam relações especiais com fornecedores (registrando chaves de criptografia para uso posterior etc.). Deve ser possível para um comprador para concluir uma transação segura com um fornecedor, mesmo se não houver contato entre o comprador e o vendedor e sem o envolvimento de terceiros.

Técnicas como o uso de “cookies” - registros de transações anteriores armazenadas no *host* do cliente do usuário - têm fraquezas de segurança óbvias; *hosts* de *desktop* e móveis são muitas vezes localizado em ambientes físicos inseguros.

O comércio pela *Internet* é uma importante aplicação de técnicas de segurança, mas certamente não é o único. É necessário onde quer que os computadores sejam usados por indivíduos ou organizações para armazenar e comunicar informações importantes. O uso de criptografia em *e-mail* para comunicação privada entre indivíduos é um caso em questão que tem sido o assunto de considerável discussão política.

Projetando Sistemas Seguros

Imensos avanços foram feitos nos últimos anos no desenvolvimento de sistemas criptográficos. Técnicas e sua aplicação, ainda projetando sistemas seguros, continuam a ser inerentemente tarefa difícil.

No centro desse dilema está o fato de que o objetivo do *designer* é excluir todos os ataques e brechas possíveis. A situação é análoga a do programador cujo objetivo é excluir todos os *bugs* do seu programa.

Em nenhum dos casos existe um concreto método para garantir que essa meta seja atingida durante o *design*.

A segurança consiste em evitar desastres e minimizar os contratempos. Ao projetar para segurança é necessário assumir o pior.

Para demonstrar a validade dos mecanismos de segurança empregados em um sistema, os projetistas do sistema devem primeiro construir uma lista de ameaças - métodos pelos quais as seguranças políticas podem ser violadas e mostrar que cada uma delas é impedida pelos mecanismos empregados. Esta demonstração pode tomar a forma de um argumento informal ou, melhor, prova lógica.

Em nenhuma lista de ameaças é provável que seja exaustiva, então os métodos de auditoria também devem ser usados em aplicativos sensíveis à segurança para detectar violações.

Estes são diretos para implementar se um *log* seguro de ações do sistema sensíveis à segurança for sempre gravado com detalhes dos usuários que executam as ações e sua autoridade.

Um *log* de segurança conterá uma sequência de registros com registro de data e hora das ações dos usuários. O *design* de sistemas seguros é um exercício de balanceamento de custos contra as ameaças.

A gama de técnicas que podem ser implantadas para proteger processos e proteger comunicação interprocesso são fortes o suficiente para resistir a quase qualquer ataque, mas o uso incorre em despesa e inconveniência.

Visão geral das Técnicas de Segurança

O objetivo desta seção é apresentar ao leitor algumas das mais importantes técnicas e mecanismos para proteger sistemas e aplicativos distribuídos.

Criptografia

Criptografia é o processo de codificar uma mensagem de maneira a ocultar seu conteúdo.

A criptografia moderna inclui vários algoritmos seguros para criptografar e descriptografar mensagens. Eles são todos baseados no uso de segredos chamados chaves. Uma chave criptográfica é um parâmetro usado em um algoritmo de criptografia de tal forma que a criptografia não pode ser invertida sem o conhecimento da chave.

Existem duas classes principais de algoritmo de criptografia em uso geral. O primeiro usa chaves secretas compartilhadas, o remetente e o destinatário devem compartilhar um conhecimento da chave e não deve ser revelado a mais ninguém. A segunda classe de algoritmos de criptografia usa pares de chaves públicas/privadas. Aqui o remetente de uma mensagem usa uma chave pública - uma que já foi publicado pelo destinatário - para criptografar a mensagem. O destinatário usa uma chave privada correspondente para descriptografar a mensagem. Embora

muitos diretores possam examinar a chave pública, apenas o destinatário pode descriptografar a mensagem, porque eles têm a chave privada.

Usos da Criptografia

A criptografia desempenha três funções principais na implementação de sistemas seguros. Ela é usada para manter o sigilo e a integridade de informações sempre que forem expostas a possíveis ataques.

A criptografia é usada no suporte a mecanismos de autenticação de comunicação entre pares e é usada para implementar um mecanismo conhecido como assinatura digital. Isso emula o papel de uma assinatura convencional, verificando a uma terceira parte que uma mensagem ou um documento é uma cópia inalterada de uma produzida pelo signatário.

Certificados

Um certificado digital é um documento que contém uma declaração (geralmente curta) assinada por uma autoridade certificadora.

Certificados podem ser usados para estabelecer a autenticidade de muitos tipos de declaração e usos. Para tornar os certificados úteis, duas coisas são necessárias:

- um formato padrão e representação para eles, para que os emissores de certificados e os usuários certificados podem construí-los e interpretá-los com sucesso;
- acordo sobre a maneira pela qual cadeias de certificados são construídas e, em particular, a noção de uma autoridade confiável.

Controle de Acesso

Aqui nós delineamos os conceitos nos quais o controle de acesso a recursos é baseado em sistemas distribuídos e as técnicas pelas quais é implementado.

Historicamente, a proteção de recursos em sistemas distribuídos tem sido amplamente um serviço específico.

O servidor deve primeiro autenticar o pedido e as credenciais do principal e, em seguida, aplicar o controle de acesso, recusando pedido para o qual o responsável principal não dispõe dos direitos de acesso necessários para executar a operação solicitada no recurso especificado.

Domínio de proteção é um ambiente de execução compartilhado por uma coleção de processos: contém um conjunto de pares, listando os recursos que podem ser acessados por todos os processos em execução no domínio e especificando as operações permitidas em cada recurso. Um domínio de proteção é geralmente associado a um dado principal - quando um usuário efetua *login* e sua identidade é autenticada e a sua senha é protegida.

Pode haver um domínio de proteção para cada fonte de *download*, com direitos de acesso para diferentes conjuntos de recursos locais, dependendo do nível de confiança que é colocado no código baixado.

Credenciais

Credenciais são um conjunto de evidências fornecidas por um servidor ao solicitar acesso a recurso. No caso mais simples, um certificado de uma autoridade certificadora indicando a identidade é suficiente e isso seria usado para verificar as permissões em uma lista de controle de acesso. Isso geralmente é tudo o que é necessário ou fornecido, mas o conceito pode ser generalizado para lidar com muitos mais sutis requisitos.

Credenciais baseadas em papéis parecem particularmente úteis no projeto de acesso prático de esquemas de controle. Conjuntos de credenciais baseadas em funções são definidos para organizações ou para tarefas cooperativas e os direitos de acesso em nível construído com referência a eles.

Firewalls

Os *firewalls* são mecanismos de proteção, executando ações de filtragem nas comunicações de entrada e saída.

Em um mundo ideal, a comunicação entre computadores, recursos ou serviços deveria ser composta de confiança mútua e que canais seguros sempre deveriam ser usados.

Muitos servidores não são projetados para suportar ataques de hackers ou erros de *softwares* para evitar a exposição de informações que se pretende que sejam confidenciais.

O acesso a redes internas pode ser controlado por *firewalls*, mas o acesso a serviços na *Internet* é irrestrito porque o seu propósito é oferecer serviços a uma ampla faixa de usuários. O uso de *firewalls* não oferece proteção contra ataques de dentro de organização e é grosseira em seu controle de acesso externo.

Existe uma necessidade de mecanismos de segurança, permitindo que usuários individuais compartilhem informações com outros sem comprometer a privacidade e a integridade.

Assinaturas Digitais

Assinaturas digitais fortes são um requisito essencial para sistemas seguros. Elas são necessárias para certificar determinadas informações - por exemplo, para fornecer declarações confiáveis que vinculam as identidades dos usuários às suas chaves públicas ou vinculam direitos de acesso ou funções às identidades dos usuários.

A necessidade de assinaturas em muitos tipos de negócios e transações pessoais é além da disputa. As assinaturas manuscritas foram usadas como um meio de verificação dos documentos desde que existam documentos. Elas são usadas para

atender às necessidades dos destinatários do documento para verificar se o documento é:

- **Autêntico:** convence o destinatário de que o assinante assinou deliberadamente o documento e não foi alterado por mais ninguém;
- **Impermeável:** fornece prova de que o assinante, e mais ninguém, assinou deliberadamente o documento. A assinatura não pode ser copiada e colocada em outro documento;
- **Não repudiável:** o signatário não pode negar com credibilidade que o documento foi assinado por eles.

Padrões de Certificado e Autoridades de Certificação

X.509 é o formato padrão mais amplamente usado para certificados [CCITT]. Apesar de o formato de certificado X.509 fazer parte do padrão X.500 para a construção de diretórios de nomes e atributos [CCITT], é comumente usado em trabalho criptográfico como uma definição de formato para certificados independentes.

A estrutura e o conteúdo de um certificado X.509 ligam uma chave pública a uma entidade denominada autoridade certificadora. A ligação é na assinatura, que é emitida por outra entidade nomeada chamada emissor. O certificado tem um período de validade, definido por um par de datas.

Aplicações de Criptografia e Obstáculos Políticos

Os algoritmos descritos acima emergiram durante as décadas de 1980 e 1990, quando redes de computadores começavam a ser usadas para fins comerciais e se tornava evidente que a falta de segurança era um grande problema. Como mencionamos na introdução deste capítulo, o surgimento de *software* criptográfico foi fortemente resistido pelo governo dos EUA. A resistência teve duas fontes: a NSA, pois se pensava ter uma política para restringir a força de criptografia disponível para outras nações de maneira que a NSA pudesse descriptografar qualquer comunicação secreta para fins de inteligência militar e o FBI que visava garantir que seus agentes tivessem acesso privilegiado às chaves criptográficas usadas por todas as organizações privadas e indivíduos nos EUA para fins de aplicação da lei.

O *software* criptográfico foi classificado como uma munição nos Estados Unidos e foi sujeito a restrições de exportações rigorosas. Em outros países, especialmente aliados dos EUA, foram aplicadas restrições semelhantes (ou, em alguns casos, ainda mais rigorosas).

O governo dos EUA acabou por reconhecer a futilidade da posição da NSA e o dano que estava causando à indústria de computadores dos EUA. Em janeiro de 2000, o governo dos EUA introduziu uma nova política que pretendia permitir que os fornecedores de *software* dos EUA exportassem *softwares* incorporados de criptografia forte.



Em Síntese

Ameaças à segurança de sistemas distribuídos são difundidas. É essencial proteger os canais de comunicação e as interfaces de qualquer sistema que manipule informações que poderia ser o assunto de ataques. Correio pessoal, comércio eletrônico e outras informações financeiras de transações são, todos, exemplos de tais informações. Os protocolos de segurança são cuidadosamente projetados para se proteger contra brechas. O *design* de sistemas seguros começa a partir de uma lista de ameaças e um conjunto de suposições “pior cenário”. Os mecanismos de segurança são baseados em criptografia de chave pública e chave secreta.

Algoritmos criptográficos misturam mensagens de uma maneira que não podem ser revertidas sem conhecimento da chave de decodificação. A criptografia de chave secreta é simétrica - a mesma chave serve para criptografia e descryptografia. Se duas partes compartilharem uma chave secreta, elas podem trocar informações criptografadas sem risco de espionagem ou adulteração e com garantias de autenticidade.

Criptografia de chave pública é assimétrica - chaves separadas são usadas para criptografia e descryptografia e conhecimento de uma não revela a outra. Uma chave é tornada pública ao permitir que qualquer pessoa envie mensagens seguras para o proprietário da chave privada correspondente e permitir que o detentor da chave privada assine mensagens e certificados. Certificados podem atuar como credenciais para o uso de recursos protegidos.

Sistemas de Arquivos Distribuídos

Um sistema de arquivos distribuídos permite que os programas armazenem e acessem arquivos remotamente da mesma forma como se os mesmos estivessem localizados localmente, permitindo que os usuários acessem arquivos de qualquer computador em uma rede.

O desempenho e a confiabilidade para acesso a arquivos armazenados em um servidor é comparável àquela para arquivos armazenados em discos locais.

Sistemas de arquivos distribuídos exploram novos modos de organização dos dados no disco ou em vários servidores de forma a obter um modelo de armazenamento de alto desempenho, tolerante a falhas e que possa ser redimensionado.

Estes incluem sistemas de armazenamento *peer-to-peer*, sistemas de arquivos replicados, servidores de dados multimídia e um estilo particular de serviço de armazenamento necessários para suportar pesquisas na *Internet* e outras aplicações intensivas de dados em escala.

Introdução

O compartilhamento de recursos como um objetivo-chave para sistemas e o compartilhamento de informações armazenadas são, talvez, o aspecto mais importante de compartilhamento distribuído de recursos.

Mecanismos para compartilhamento de dados tomam muitas formas. Servidores *Web* fornecem uma forma restrita de dados de compartilhamento em que arquivos armazenados localmente, em sistemas de arquivos no servidor ou em servidores em um local rede, são disponibilizados aos clientes em toda a *Internet*.

O *design* de grande escala em sistemas de armazenamento de arquivos de leitura/gravação de área ampla apresenta problemas de balanceamento de carga, confiabilidade, disponibilidade e segurança, cuja resolução é o objetivo de sistemas de armazenamento de arquivos *peer-to-peer*.

Os requisitos para compartilhamento demandam uma necessidade de um tipo diferente de serviço que suporte o armazenamento persistente de dados.

O objetivo deste capítulo é descrever a arquitetura e a implementação desses sistemas básicos de arquivos distribuídos. Usamos a palavra “básico” aqui para denotar sistemas de arquivos cuja finalidade principal é emular a funcionalidade de um sistema não distribuído e um sistema de arquivos para programas clientes em execução em vários computadores remotos. Eles não mantêm várias réplicas persistentes de arquivos, nem suportam a largura de banda e garantias de temporização necessárias para streaming de dados multimídia. Esses requisitos são abordados em capítulos posteriores. Os sistemas básicos de arquivos distribuídos fornecem uma base para a computação organizacional baseada em intranets.

Os sistemas de arquivos foram originalmente desenvolvidos para sistemas de computadores centralizados e computadores desktop como uma instalação de sistema operacional que fornece uma programação conveniente de interface para armazenamento em disco.

Em seguida, eles adquiriram recursos como controle de acesso e mecanismos de bloqueio de arquivos que os tornaram úteis para o compartilhamento de dados e programas.

Sistemas de arquivos distribuídos suportam o compartilhamento de informações na forma de arquivos e recursos de *hardware* e na forma de armazenamento persistente em toda a intranet.

Um serviço de arquivos permite que os programas armazenem e acessem arquivos remotos exatamente como fazem em locais, permitindo que os usuários acessem seus arquivos de qualquer computador em uma intranet.

A concentração de armazenamento persistente em alguns servidores reduz a necessidade de disco local de armazenamento e (mais importante) permite que as economias sejam feitas na gestão e arquivamento dos dados persistentes pertencentes a uma organização.

Outros serviços, como o serviço de nomes, o serviço de autenticação do usuário e o serviço de impressão, podem ser mais facilmente implementados quando eles podem chamar o serviço de arquivo para atender às suas necessidades de persistente armazenamento.

Os servidores da *Web* dependem de sistemas de arquivamento para o armazenamento das páginas da *Web* que eles servem. Em organizações que operam servidores da *Web* para acesso externo e interno via uma intranet, os servidores da *web* geralmente armazenam e acessam o material de um sistema de arquivo.

Com o advento da programação orientada a objetos distribuídos, surgiu a necessidade de armazenamento persistente e distribuição de objetos compartilhados. Uma maneira de conseguir isso é serializar objetos e para armazenar e recuperar objetos serializados usando arquivos.

A *Web* usa o cache extensivamente tanto em computadores clientes quanto em servidores proxy mantido por organizações de usuários. A consistência entre as cópias armazenadas na *web* proxies e caches de clientes e o servidor original é mantido apenas por usuário explícito de ações.

Os clientes não são notificados quando uma página armazenada no servidor original é atualizada; eles devem executar verificações explícitas para manter suas cópias locais atualizadas.

Isso serve aos propósitos de navegação adequada na *web*, mas não suporta o desenvolvimento de aplicativos cooperativos, como um quadro distribuído compartilhado.

Tendo introduzido algumas questões mais amplas relacionadas ao armazenamento e distribuição de dados persistentes e não persistentes, voltamos agora ao projeto de sistemas básicos de arquivos distribuídos.

Descrevemos algumas características relevantes de sistemas de arquivos e os requisitos para os sistemas de arquivos distribuídos. Os sistemas descritos não abrangem todo o espectro de sistemas de gerenciamento de arquivos e dados.

Características dos Sistemas de Arquivos

Os sistemas de arquivos são responsáveis pela organização, armazenamento, recuperação, nomeação, compartilhamento e proteção de arquivos. Eles fornecem uma interface de programação que caracteriza o arquivo abstração, libertando os programadores da preocupação com os detalhes da alocação de *layout*. Os arquivos são armazenados em discos ou outras mídias de armazenamento não voláteis.

Os arquivos contêm dados e atributos. Os dados consistem em uma sequência de itens de dados (geralmente *bytes* de 8 bits), acessíveis por operações para ler e gravar qualquer parte da sequência.

Os atributos são mantidos como um único registro contendo informações como comprimento do arquivo, registros de data e hora, tipo de arquivo, identidade do proprietário e listas de controle de acesso.

Os atributos são gerenciados pelo sistema de arquivos e normalmente não são atualizáveis pelos programas do usuário. Os sistemas de arquivos são projetados para armazenar e gerenciar grandes números de arquivos, com recursos para criar, nomear e excluir arquivos.

A nomeação de arquivos é suportada pelo uso de diretórios. Um diretório é um arquivo, geralmente de um tipo especial, que fornece um mapeamento de nomes de texto para identificadores de arquivos internos.

Os diretórios podem incluir os nomes de outros diretórios, levando ao familiar esquema hierárquico de nomeação de arquivos e aos multicomponentes caminhos para arquivos usados no UNIX e outros sistemas operacionais.

Os sistemas de arquivos também tem a responsabilidade pelo controle de acesso aos arquivos, restringindo o acesso de acordo o nível de permissão dos usuários e o tipo de acesso.

O termo metadados é frequentemente usado para se referir a todas as informações extras armazenadas em um sistema de arquivos necessário para o gerenciamento de arquivos. Inclui atributos de arquivo, diretórios e todas as outras informações persistentes usadas pelo sistema de arquivos.

O sistema de arquivos é responsável por aplicar o controle de acesso aos arquivos. No arquivo local, sistemas como o UNIX fazem isso quando cada arquivo é aberto, verificando os direitos permitidos para a identidade do usuário na lista de controle de acesso em relação ao modo de acesso solicitado na chamada de sistema aberto. Se os direitos corresponderem ao modo, o arquivo será aberto e o modo será gravado na informação de estado de arquivo aberto.

Requisitos do Sistema de Arquivos Distribuídos

Muitos dos requisitos e potenciais armadilhas no *design* de serviços distribuídos foram observado pela primeira vez no desenvolvimento inicial de sistemas de arquivos distribuídos. Inicialmente, eles ofereceram transparência de acesso e transparência de localização; desempenho, escalabilidade, simultaneidade de controle, tolerância a falhas e requisitos de segurança surgiram e foram atendidos em fases de desenvolvimento.

Dentre os recursos nos sistemas de arquivos, temos:

- facilidade de acesso;
- facilidade de localização;
- facilidade da mobilidade;
- desempenho;
- escala;
- atualizações simultâneas de arquivos;
- replicação de arquivos;
- tolerância a falhas;
- heterogeneidade de hardware e sistema operacional;
- consistência;
- segurança;
- eficiência.

O serviço de arquivos simples está relacionado à implementação de operações no conteúdo dos arquivos. Identificadores de arquivos exclusivos (UFIDs) são usados para se referir a arquivos em todas as solicitações para operações de serviços de arquivos simples.

O serviço de diretório fornece um mapeamento entre nomes de texto para arquivos e seus UFIDs. Os clientes podem obter o UFID de um arquivo citando seu nome de texto para o serviço de diretório. O serviço de diretório fornece as funções necessárias para gerar diretórios, para adicionar novos nomes de arquivos a diretórios e para obter UFIDs de diretórios. Isto é um cliente do serviço de arquivos simples; seus arquivos de diretório são armazenados em arquivos do arquivo simples serviço.

As operações mais importantes são aquelas para leitura e escrita. Tanto a leitura e a operação de escrita requerem um parâmetro específico em uma posição no arquivo. A leitura operação copia a sequência de n itens de dados começando no item do arquivo especificado em Dados que é então retornado ao cliente. A operação de gravação copia a sequência de itens de dados em Dados no arquivo especificado, começando no item, substituindo o conteúdo do arquivo na posição correspondente e estendendo o arquivo, se necessário.

Em implementações distribuídas, as verificações de direitos de acesso devem ser executadas em servidor, porque a interface RPC do servidor é um ponto de acesso desprotegido para arquivos.

Um sistema de arquivos hierárquico como o que o UNIX fornece consiste em vários diretórios organizados em uma estrutura de árvore. Cada diretório contém os nomes dos arquivos e outros diretórios que são acessíveis a partir dele.

Um grupo de arquivos é uma coleção de arquivos localizados em um determinado servidor. Um servidor pode manter vários grupos de arquivos e grupos podem ser movidos entre servidores, mas um arquivo não altere o grupo ao qual pertence.



Em Síntese

Os principais problemas de *design* para sistemas de arquivos distribuídos são:

- o uso efetivo do cache do cliente para obter um desempenho igual ou melhor do que a dos sistemas de arquivos locais;
- a manutenção da consistência entre várias cópias de arquivos de clientes em cache quando eles são atualizados;
- recuperação após falha do cliente ou servidor;
- alta taxa de transferência para leitura e gravação de arquivos de todos os tamanhos;
- escalabilidade.

Os sistemas de arquivos distribuídos são muito empregados na computação organizacional e seu desempenho tem sido objeto de muita sintonização. NFS tem um simples stateless protocolo, mas manteve sua posição inicial como o sistema dominante de arquivos distribuídos de tecnologia com a ajuda de algumas melhorias relativamente pequenas para o protocolo, sintonizado implementações e suporte de *hardware* de alto desempenho.

Os atuais sistemas de arquivos distribuídos de última geração são altamente escaláveis, fornecem desempenho em redes locais e de área ampla, mantenha a atualização de um arquivo de cópia semântica para tolerar e recuperar falhas. Futuros requisitos incluem suporte para usuários móveis com operação desconectada, reintegração automática e qualidade de garantias de serviço para atender à necessidade de armazenamento e entrega persistentes de fluxos de multimídia e outros dados dependentes do tempo.

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

 Leitura

Características de Sistemas Distribuídos

<https://goo.gl/XjAGyF>

A segurança dos sistemas de informação e o comportamento do usuário

<https://goo.gl/X8mbQB>

Sistemas de Arquivos

<https://goo.gl/gRxtDx>

Referências

GAGLIARDI, Gary. **Cliente/servidor**. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1996.

TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van. **Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas** 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 416 ISBN 9788576051428.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores: projeto para o desempenho**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 9788576055648.



Cruzeiro do Sul
Educatonal